

宽禁带功率器件的 文献计量透视

核心数据

原始检索	3,000 篇	Python 去重	2,994 篇
CiteSpace 去重	2,014 篇	时间窗口	2020–2025
里程碑论文	Top 10 (Sigma)	综合指标	$\text{Sigma} = (c+1)^b$

第十七小组 (张娜 / 邹星云 / 潘梦涵 / 魏瑜琤)
文献计量学

研究背景：宽禁带器件爆发期的知识盲区

- 自2020年以来，全球对能源转换效率、系统小型化及高功率密度的迫切需求，推动以SiC和GaN为代表的第三代半导体研究进入爆发期。
- 领域内文献呈爆发式增长，研究者难以系统把握知识结构、核心团队与演进趋势，传统综述主观性强，亟需客观量化的知识地图工具破解信息过载困境。
- 商业化进程面临动态导通电阻退化、阈值电压漂移、电流崩塌、热管理瓶颈及EMI等可靠性挑战；从器件物理到系统集成的跨尺度协同设计缺乏系统性文献梳理。

RQ	核心问题	分析方法	图表 / 指标	解释边界
RQ1	宽禁带器件领域发文量如何变化？处于什么发展阶段？	时间序列分析、AGR增长率	Fig.1 年发文趋势 + 三阶段划分	增长≠成熟，新近论文需引用积累
RQ2	研究力量分布与合作格局是怎样的？核心团队是否形成？	社会网络分析、中心性/密度	Fig.2 作者合作网络 + 桥接作者	合作图不能直接评价质量
RQ3	研究热点如何演化？主题结构是什么？	关键词共现聚类、突现检测	Fig.3 关键词聚类 + 时间线	关键词反映关注≠效果验证
RQ4	哪些是领域里程碑论文？知识基础由什么构成？	Sigma综合指标、Top10排序、共被引	Fig.4 共被引网络 + Table 1 代表文献	Sigma高≠结论正确
RQ5	未来挑战与局限是什么？	证据链归纳、Discussion结构化总结	Fig.5 挑战议程	基于现有文献归纳

3,000

WoS原始检索

-6

DOI/Title去重

2,994

Python去重后

-980

CiteSpace再去重

2,014

最终有效样本

2020-25

时间窗口

检索式 (Web of Science 核心合集)

TS=("third generation semiconductor" OR "wide-bandgap semiconductor"
OR "silicon carbide" OR SiC OR "gallium nitride" OR GaN)
AND TS=("MOSFET" OR "HEMT" OR "SBD" OR "transistor" OR "diode")
AND PY=2020-2025 AND LA=English
AND DT=("Article" OR "Review" OR "Proceedings Paper")

核心字段覆盖率

字段	覆盖率	用途
Title	100.00%	标题词频与主题分析
Year	100.00%	年度趋势与阶段判断
Abstract	98.28%	语义扩展与主题解释
References	81.99%	引用网络与共被引
DOI	99.81%	去重、溯源与milestone识别

⚠ 边界说明

- 采用材料层级+器件层级双层检索，确保查全率与查准率平衡
- 2025年为当前年份，数据受发表时滞影响，仅作阶段性观察
- 数据源为WoS核心合集，未纳入IEEE Xplore及中文数据库

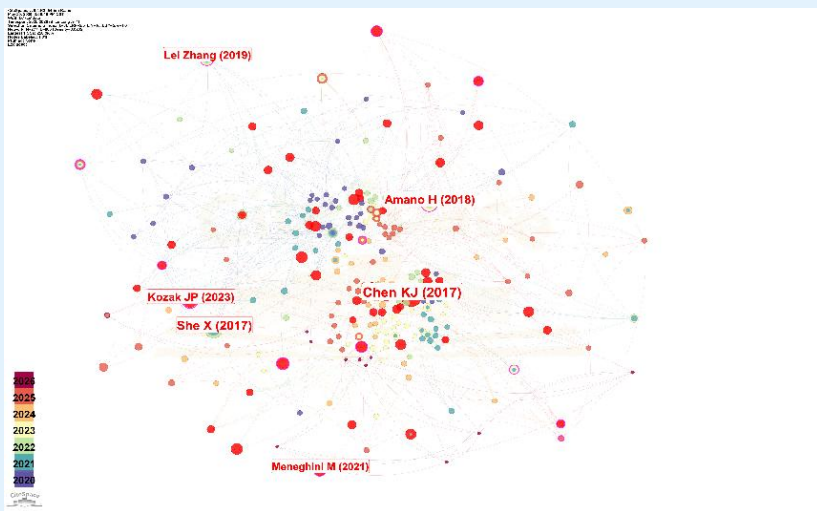


Fig.1 文献共被引网络

回答 RQ1: 领域发展态势

三阶段: 探索期(2020-22)→跃迁期(23-24)→可靠性拐点(24-25)

AGR 持续上升, 2024-25 发文量跃迁明显



Fig.2 作者合作网络

回答 RQ2: 研究力量分布

"多中心、强合作"网络结构

桥接作者: Wei J / Chen KJ / Luo XR / Wang J

中美韩紧密, 欧洲独立

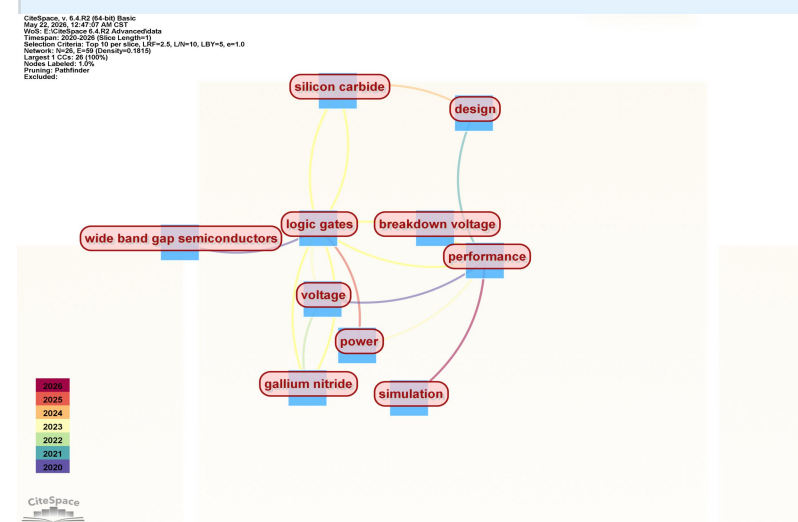
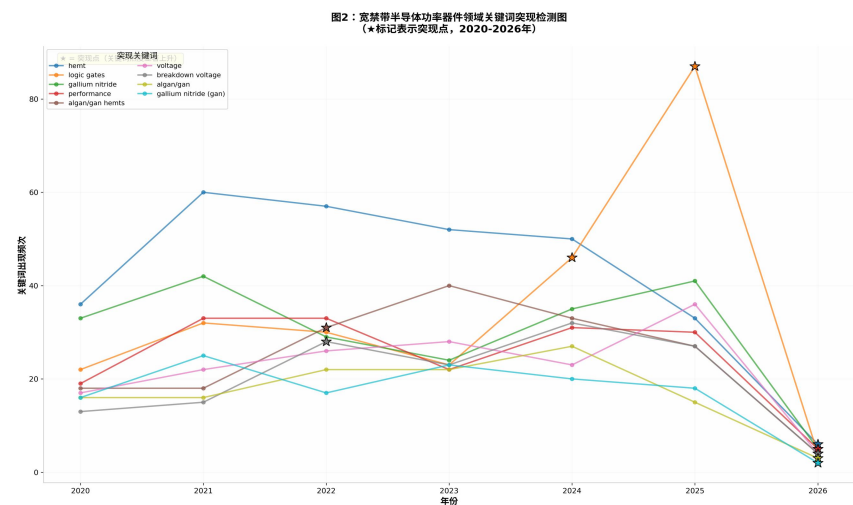


Fig.3 关键词聚类 / 时间线

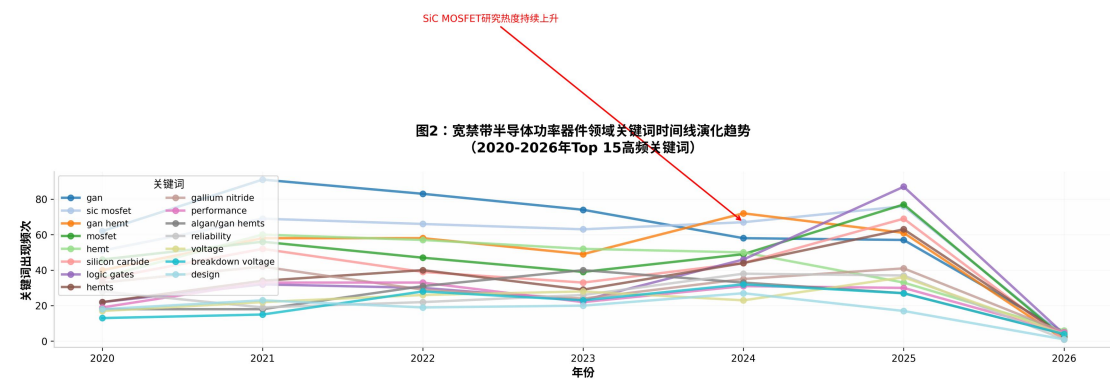
回答 RQ3: 主题演化

五大方向: 器件物理/材料工艺/封装可靠性/电路应用/新型结构

沟槽栅替代平面栅趋势显现



宽禁带半导体功率器件领域关键词突现检测图



宽禁带半导体功率器件领域关键词时间线演化趋势

Table 1 | 代表文献 (Top 10 Milestone, 按 Sigma 排序)

#	代表论文 / 作者	年份	主题方向	Sigma
1	Amano H et al.	2018	GaN 外延、能带与器件物理 — 材料物理基础	—
2	Chen KJ, She X et al.	2017	器件电路、封装及性能优化 — 器件设计与应用	—
3	Meneghini M et al.	2017	器件退化、陷阱效应与稳定性评估 — 可靠性研究	—
4–10	[完整列表见仓库 outputs/tables/]	—		—

知识结构尚未凝聚

三足鼎立格局清晰但网络密度低，新兴方向大量涌现，知识基础仍在快速扩展，存在显著的研究空白待填补。

可靠性从隐性转显性

2024至2025年可靠性关键词热度陡增，Top10里程碑论文中3篇聚焦可靠性物理，产业化对长期稳定性需求迫切。

SiC与GaN互补大于替代

SiC主导1.2kV以上高压大功率，GaN领跑650V以下高频消费电子，垂直GaN和超结结构可能打破现有电压分界。

合作网络渗透地缘因素

中美韩形成技术竞争与合作并存的紧密网络，欧洲团队独立性高，反映半导体领域的战略博弈格局。

局限 (Limitations)

⚠ 数据源单一

未纳入 IEEE Xplore 及中文数据库 (CNKI/CSSCI)，可能遗漏部分工程应用类文献。

⚠ 作者消歧不完全

同名不同人可能导致合作网络失真，机构/国家字段受元数据缺失或格式差异影响。

⚠ 发表时滞影响

2025 年为当前年份，数据尚未完整收录；本地被引量替代真实被引量存在指标偏差。

⚠ 图谱解释限制

CiteSpace 参数选择（阈值、时间切片）可能影响网络形态；关键词聚类需结合人工阅读确认主题归属。

仓库地址

github.com/menghanpan/WBG_Semiconductor

分支: main | 许可: MIT

目录结构

目录	内容说明	
README.md	项目说明、成员分工、运行命令	
config/	检索式 query.yaml、参数配置 params.md	
data/	原始数据 + 清洗后 cleaned_data.csv	
src/ 或 notebooks/	分析脚本: 清洗、指标计算、图谱构建	
outputs/figures/	3图: 发文趋势 / 合作网络 / 关键词聚类	
outputs/tables/	1表: Top10 代表文献 + Sigma 排序	
reports/	分析报告文档	
paper/	mini review 终稿	
presentation/	答辩 PPT/PDF 备份	
docs/ai_usage.md	AI 使用说明 (本页内容归档)	

分工与完成度亮点

张娜

整体安排和相关数据获取与检索式撰写

→ 检索式设计 + 双层检索策略

邹星云

处理相关运行环境代码

→ *requirements.txt* + 环境配置

潘梦涵

数据清洗去重，图谱构建与计量分析，完成数据分析并输出结果报告

→ 3000→2994→2014 清洗流水线 + CiteSpace 分析

魏瑜琤

撰写并完善项目报告，产出报告分析并准备答辩

→ *mini review* 终稿 + PPT 汇报材料

THANK YOU

感谢聆听，欢迎老师和同学提问